Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance Consultant Data, IA & IoT

Disponible dès septembre 2026 pour 12 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Orchestration de 4 agents IA (RAG, LangChain, Google ADK) pour des recommandations multi-critères via APIs, et prototypage IoT (TinyML, STM32, capteurs) pour des systèmes embarqués intelligents. Double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé en IA, signal et systèmes embarqués. Stage INRIA Saclay en cours sur l'analyse de données à grande échelle (NLP, Python, pipelines). 1er prix hackathon national sur l'optimisation IoT/ML de collecte de déchets urbains.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Deep Learning, Traitement du Signal, Systèmes Embarqués, IoT.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **IA & GenAI :** Python, PyTorch, TensorFlow, LangChain, RAG, Google ADK, Transformers (BERT, GPT-2), Prompt Engineering.
— **Data & Visualisation :** Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Streamlit, analyse de séries temporelles.
— **IoT & Embarqué :** STM32, Arduino, Raspberry Pi, TF Lite (TinyML), capteurs IMU/Flex, C/C++.
— **Architecture & Outils :** FastAPI, Flask, Docker, Git, API REST, MongoDB, MySQL, LaTeX.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).

EXPÉRIENCES & PROJETS

- **Stage Recherche – INRIA Saclay, Équipe TRIBE** *Avr 2026 – Août 2026*
  Plateau de Saclay / Institut Polytechnique de Paris *Python, NLP, BERT, Pandas, Scikit-learn*
  - Conception d'un pipeline d'analyse automatisée de données d'applications mobiles (permissions, SDK, politiques de confidentialité).
  - NLP à grande échelle sur corpus de politiques de confidentialité : évaluation transparence et conformité RGPD.
  - Modèle de score de confiance interprétable, synthétisant analyses statiques et NLP pour aide à la décision.

- **Système Multi-Agents IA – Recommandations Agricoles** *2024 – 2025*
  Projet académique – IA agentique & GenAI *Google ADK, RAG, LangChain, Gemini, FastAPI, Docker*
  - Orchestration de 4 agents IA collaboratifs (Gemini + RAG) pour recommandations multi-critères (météo, marchés, cultures).
  - Intégration APIs externes (OpenWeather, données marchés), résolution de conflits entre agents spécialisés.
  - Déploiement Python (Poetry, FastAPI), containerisation Docker pour industrialisation.

- **1er Prix CITS – Optimisation Collecte Déchets (IoT & ML)** *2024*
  Hackathon National – 75 équipes *ML, IoT data, Algorithmes d'optimisation*
  - Prédiction des besoins de collecte par ML sur données IoT, optimisation de routes (−20% coûts logistiques).
  - Proposition d'un modèle reposant sur l'algorithme du voyageur de commerce pour l'économie circulaire.

- **Prototypage IoT – Harmony Gloves (Langue des Signes)** *2024*
  Labo IOTA, École Polytechnique de Yaoundé *STM32, Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, PyTorch, OpenCV*
  - Participation à la conception de gants instrumentés : fusion capteurs inertiels + vision pour reconnaissance gestuelle.
  - Modèle ML embarqué pour traduction langue des signes en texte/audio, soudure et intégration hardware.

- **Stage Recherche IoT – Edge Computing & TinyML** *Oct 2023 – Jan 2024*
  IoT Lab, École Polytechnique de Yaoundé *Python, TF Lite, Arduino, Raspberry Pi, C*
  - Optimisation de modèles ML pour déploiement sur microcontrôleurs (contraintes mémoire et temps réel).
  - Benchmarking de stratégies de quantification et pruning pour Edge AI.

DISTINCTIONS & LEADERSHIP

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé) – Pipeline data, API Flask, dashboard Streamlit.
- **Assistant de Recherche @ MILA** (Institut Québécois d'IA, 2025) – Étude "Grokking" sur réseaux de neurones (PyTorch).
- **Lead AI Cell** (ENSPY) : +50% membres, collaboration Google DeepMind. Workshops ML, LLM, React.
- **Certif.** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM/Coursera).